Machine Translated by Google

y Society

Sociedade, 13 (3), 1194-1205, 2025

P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874

https://societyfisipubb.id

Análise da vontade política do governo para obter dados Soberania por meio de políticas nacionais de desenvolvimento de data centers

Muhammad Prakoso Aji*, e Putrawan Yuliandri

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, South Jakarta 12450, Indonésia

* Autor correspondente: prakosoaji@upnvj.ac.id

INFORMAÇÕES DO ARTIGO

Informações sobre a publicação:
Artigo de pesquisa

Como citar:

Aji, MP e Yuliandri, P. (2025). Análise da vontade política do governo em alcançar a soberania de dados por meio de políticas nacionais de desenvolvimento de centros de dados. Sociedade, 13(3), 1194–1205.

***DOI:** 10.33019/society.v13i3.932*

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela Sociedade.

Este é um artigo de acesso aberto. Licença: Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA)

Recebido em: 27 de agosto de 2025;
Aceito em: 23 de novembro de 2025;
Publicado em: 26 de dezembro de 2025;

RESUMO

A soberania de dados tornou-se uma questão cada vez mais estratégica na era digital, visto que os dados constituem um ativo crítico que molda a segurança nacional, a competitividade econômica e a capacidade de governança. Em resposta às crescentes preocupações com a governança de dados fragmentada e as recorrentes violações de dados, o governo indonésio iniciou o desenvolvimento do Centro Nacional de Dados (Pusat Data Nasional/ PDN) como uma infraestrutura fundamental para o fortalecimento da soberania nacional de dados. Este estudo examina em que medida a vontade política apoia a concretização da soberania de dados por meio da política de desenvolvimento do PDN. Utilizando uma abordagem descritiva qualitativa, esta pesquisa analisa documentos de políticas, marcos regulatórios e dados secundários relacionados às iniciativas de governança de dados da Indonésia. A estrutura analítica baseia-se no conceito de vontade política de Brinkerhoff, que identifica sete componentes-chave: iniciativa governamental, seleção de políticas, mobilização de stakeholders, compromisso público e alocação de recursos, sanções credíveis, sustentabilidade dos esforços e aprendizado e adaptação. Os resultados revelam que o compromisso político da Indonésia com a soberania de dados permanece parcial e desigual. Embora diversos componentes da vontade política, como iniciativa governamental, formulação de políticas, mobilização de partes interessadas, alocação de recursos e continuidade dos esforços políticos, tenham começado a emergir, outros elementos cruciais, particularmente sanções credíveis e mecanismos de aprendizagem institucional, permanecem subdesenvolvidos. A ausência de regulamentações abrangentes de implementação no âmbito da Lei de Proteção de Dados Pessoais e o atraso na criação de uma autoridade independente de proteção de dados enfraquecem ainda mais a base institucional para a soberania nacional de dados. Este estudo argumenta que o fortalecimento da vontade política é essencial para acelerar a implementação do Centro Nacional de Dados e construir um sistema nacional integrado de governança de dados.

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932

Machine Translated by Google

Sem um compromisso regulatório mais forte e uma coordenação institucional mais rigorosa, a Indonésia corre o risco de ficar para trás em relação a outros países na garantia da soberania digital e na proteção de dados nacionais estratégicos na economia digital global em constante evolução.

Palavras-chave: *Política de cibersegurança; Soberania de dados; Digital Governança; Centro Nacional de Dados; Política Vai*

1. Introdução

O rápido desenvolvimento da tecnologia transformou significativamente a estrutura da vida social e política nos estados modernos. Há alguns anos, a soberania de dados ainda não era uma questão crítica. No entanto, juntamente com os avanços tecnológicos globais, a capacidade de soberania de dados passou a refletir cada vez mais a soberania de um Estado no ciberespaço. A soberania de dados refere-se ao conceito de que os dados devem estar em conformidade com as leis e regulamentos do país onde estão fisicamente armazenados (Hummel et al., 2021). Para alcançar uma soberania de dados robusta, é necessária uma vontade política substancial por parte do governo, particularmente no ciberespaço, para salvaguardar e proteger os dados, que se tornaram um bem de grande valor. Além disso, a concretização da soberania de dados exige o desenvolvimento de diversas infraestruturas, o que, por sua vez, demanda um forte compromisso político do governo em termos de formulação de políticas, mecanismos de governança e alocação orçamentária substancial. Diversas políticas e regulamentações relacionadas à soberania cibernética e à segurança cibernética incluem vários marcos legais já promulgados, como a Lei nº 27 de 2022 sobre Proteção de Dados Pessoais (PDP) e a Lei nº 11 de 2008 sobre Informação e Transações Eletrônicas (ITE).

(Fitriati, 2018).

No esforço para construir a soberania de dados, a Indonésia inevitavelmente enfrenta inúmeros desafios. Um dos principais problemas reside na fragmentação do armazenamento de dados governamentais, que ainda não foi centralizado em uma infraestrutura nacional de dados unificada. Além disso, ainda há ausência de políticas abrangentes que regulem a gestão e a governança de dados em nível nacional para garantir a proteção adequada desses ativos de dados. O Decreto Presidencial nº 95 de 2018, relativo aos Sistemas de Governo Eletrônico (SPBE), indica que os gastos governamentais com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) entre 2014 e 2016 atingiram aproximadamente 12,7 trilhões de rúpias indonésias anualmente, com aumentos contínuos a cada ano. No entanto, cerca de 65% desse orçamento foi alocado a softwares ou aplicativos que frequentemente desempenhavam funções semelhantes, indicando ineficiências nos sistemas de governança digital e gestão de dados.

Segundo dados do Ministério das Comunicações e Informática de 2018, o governo indonésio possuía aproximadamente 2.700 centros de dados distribuídos por 630 instituições governamentais, tanto em nível central quanto regional. Ironicamente, a taxa de utilização desses centros de dados atingia apenas cerca de 30% de sua capacidade máxima. Essa situação reflete as políticas fragmentadas adotadas por cada instituição governamental em relação ao armazenamento de dados.

Consequentemente, a segurança dos dados não pode ser totalmente garantida, pois cada instituição gerencia seus próprios dados e os armazena em centros de dados separados. Do ponto de vista da soberania dos dados, esse sistema de armazenamento de dados fragmentado e não integrado enfraquece a proteção dos dados nacionais. Consequentemente, a Indonésia vivenciou inúmeros casos de violações de dados em larga escala nos últimos anos, que causaram danos significativos ao país.

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932

Machine Translated by Google

Em resposta a esses desafios, o Ministério das Comunicações e Informática planejou a criação de quatro Centros Nacionais de Dados (Pusat Data Nasional/PDN) projetados para atender aos padrões globais de infraestrutura de governança digital. O primeiro PDN está previsto para ser construído na região metropolitana de Jacarta, especificamente no Parque Industrial Deltamas, devido à sua proximidade com o centro administrativo nacional. O segundo PDN será localizado em Batam, mais precisamente no Parque Digital Nongsa, que possui acesso estratégico para dar suporte à região oeste da Indonésia. O orçamento estimado para o PDN de Batam, por si só, chega a aproximadamente 2,3 trilhões de rúpias indonésias. Outro PDN está previsto para ser construído em Balikpapan, na província de Kalimantan Oriental, devido à sua proximidade com a nova capital da Indonésia. O último PDN será desenvolvido em Labuan Bajo para dar suporte à região leste da Indonésia. A infraestrutura de conectividade que dará suporte a esses PDNs será integrada por meio da rede nacional de fibra óptica Palapa Ring. Espera-se que esses Centros Nacionais de Dados conectem os 2.700 centros de dados atualmente dispersos por diversas instituições governamentais.
Por meio do desenvolvimento de uma infraestrutura nacional de dados centralizada, os dados atualmente fragmentados serão integrados em um único sistema. Ministérios e instituições governamentais poderão acessar os dados de que necessitam, de acordo com suas respectivas funções e responsabilidades. Além disso, a segurança desses ativos de dados poderá ser melhor assegurada por meio da gestão centralizada. Filosoficamente, o objetivo desta iniciativa é estabelecer uma nação que possua soberania sobre seus dados, o que, por sua vez, fortalecerá sua posição geopolítica e econômica no cenário digital global.

As violações de dados também podem ocorrer porque a segurança dos dados nacionais está intimamente ligada à localização dos centros de dados, dentro ou fora da jurisdição territorial de um país. Esse problema se agrava ainda mais se um país não tiver capacidade para proteger os dados armazenados em centros de dados localizados no exterior. No setor privado, grandes empresas de tecnologia que operam plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter e Google frequentemente não instalam seus centros de dados dentro da jurisdição territorial dos países onde seus usuários residem. Essa situação enfraquece a autoridade legal desses países para proteger os dados de seus cidadãos contra o uso indevido, no âmbito da legislação sobre soberania de dados. Tais condições representam uma questão fundamental no campo do direito cibernético.

Na realidade, as sociedades em muitos países em desenvolvimento atuam principalmente como consumidoras de aplicativos digitais desenvolvidos por corporações globais de tecnologia. No entanto, essas corporações frequentemente não estabelecem centros de dados nos territórios dos países onde seus serviços são amplamente utilizados. Consequentemente, os países em desenvolvimento muitas vezes carecem de amparo legal suficiente para lidar com o potencial uso indevido dos dados de seus cidadãos. Essa situação também é evidente na Indonésia. Muitas plataformas globais de redes sociais, incluindo Instagram, Facebook e WhatsApp, não instalaram integralmente seus centros de dados em território indonésio. Em alguns casos, essas empresas multinacionais de tecnologia também não possuem escritórios de representação permanentes na Indonésia. Do ponto de vista político, essa situação pode representar um obstáculo significativo caso a Indonésia enfrente uma crise digital que exija negociação direta ou confronto legal com corporações de tecnologia estrangeiras.

Sudibyo (2019) descreve como a integração de uma nação no cenário digital global gera consequências tanto construtivas quanto destrutivas. Plataformas como Facebook, Google e Amazon operam simultaneamente como instituições sociais que contribuem para os valores democráticos e como instituições econômicas cuja principal motivação é a mercantilização. Os aplicativos de mídia social não são totalmente gratuitos; fundamentalmente, são produtos comerciais concebidos para o lucro e a instrumentalização de dados. Plataformas de mídia social, mecanismos de busca e mercados digitais registram continuamente as atividades digitais de seus usuários para gerar dados comportamentais sobre os internautas. Quanto mais frequentemente os indivíduos acessam essas plataformas, mais dados comportamentais são coletados e armazenados pelas empresas que as operam.

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932

Machine Translated by Google

Esses dados comportamentais dos usuários constituem a principal matéria-prima para os modelos de negócios das novas empresas de mídia. Tais dados servem como base para o desenvolvimento de algoritmos e sistemas de inteligência artificial cada vez mais sofisticados, capazes de se aproximar da inteligência humana. Além disso, esses dados comportamentais formam a base da publicidade digital direcionada, capaz de penetrar profundamente nos espaços privados dos usuários. A monetização de dados comportamentais, portanto, gera enormes lucros econômicos.

Portanto, a questão de pesquisa deste artigo aborda como a vontade política do governo contribui para a concretização da soberania de dados por meio da política de desenvolvimento do Centro Nacional de Dados (CND). Um forte comprometimento político do governo é essencial para alcançar a soberania nacional de dados. Este estudo visa analisar a vontade política do governo nesse contexto. A soberania de dados é uma questão fundamental na era digital contemporânea. De uma perspectiva política, uma nação soberana é aquela que exerce soberania não apenas sobre seu território, mas também sobre os dados pertencentes a seus cidadãos e instituições.

2. Revisão da Literatura

2.1. Vontade Política

Um estudo intitulado " *Expansão do Ciberespaço Indonésio: Uma Faca de Dois Gumes" ,* escrito por Paterson da Universidade Nacional da Austrália (2019), empregou uma abordagem qualitativa. O estudo explica o fenômeno da rápida expansão da economia digital na Indonésia. Esse desenvolvimento levou a mudanças no comportamento da sociedade, com as pessoas se tornando cada vez mais ativas no ciberespaço. Tais desenvolvimentos exigem respostas políticas adequadas. No entanto, os baixos níveis de alfabetização digital na sociedade indonésia frequentemente levam à disseminação de desinformação, o que pode gerar agitação social. Portanto, várias questões emergentes no ciberespaço exigem uma estrutura regulatória clara para prevenir potenciais problemas. Por outro lado, se as regulamentações forem formuladas de maneira a restringir os valores democráticos e as liberdades públicas, elas também podem gerar novos desafios.

Segundo Brinkerhoff, citado em Abazovic e Mujkiÿ (2015), *a vontade política* refere-se ao compromisso dos atores em empreender ações destinadas a alcançar determinados objetivos e em arcar com os custos associados a essas ações ao longo do tempo. Essa definição baseia-se em um conceito analítico que distingue sete componentes da vontade política. Esses componentes incluem: (1) iniciativa governamental, (2) seleção de políticas, (3) mobilização das partes interessadas, (4) compromisso público e alocação de recursos, (5) sanções credíveis, (6) sustentabilidade dos esforços e (7) aprendizagem e adaptação.
Com base nesses sete componentes, este estudo analisa a vontade política do governo em concretizar a soberania de dados, examinando em que medida esses componentes foram implementados no contexto das políticas nacionais de governança de dados.

2.2. Soberania de Dados

Uma pesquisa anterior conduzida por Patrik Hummel, Matthias Braun, Max Tretter e Peter Dabrock (2021), intitulada " *Soberania de Dados: Uma Revisão" ,* discute o desenvolvimento de tecnologias baseadas em dados, que proporcionam inúmeros benefícios, mas também envolvem diversas partes interessadas que enfrentam desafios para manter o controle sobre os dados. O objetivo deste estudo foi descrever claramente o conceito de soberania de dados, visto que ainda existem muitas interpretações divergentes sobre o que ele implica. Para abordar essa questão, os pesquisadores revisaram 341 publicações que analisaram diferentes frequências dos conceitos de soberania de dados, soberania digital e soberania cibernética. O estudo empregou uma abordagem quantitativa, na qual o objeto de análise consistiu inteiramente na literatura dessas 341 publicações. Os resultados revelam uma variação considerável e, em alguns casos, uma falta de clareza conceitual em relação ao significado de dados.

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932

Machine Translated by Google

soberania e cibersoberania, o que cria desafios na compreensão desses conceitos.
As diversas interpretações encontradas na literatura relacionam-se a diferentes formas de controle, propriedade e reivindicações sobre dados, articuladas por diferentes atores, desde indivíduos a Estados. Nesse contexto, a soberania de dados também envolve processos deliberativos inclusivos e o reconhecimento dos direitos fundamentais dos titulares dos dados.

Outro estudo foi conduzido por Maggie Walter, Tahu Kukutai, Stephanie Russo Carroll e Desi Rodriguez-Lonebear (2021). Esta pesquisa é particularmente interessante por ter sido realizada em diversos países. O estudo empregou predominantemente uma abordagem qualitativa, utilizando também dados quantitativos como fontes secundárias para apoiar a análise. A pesquisa concentra-se no impacto das políticas de dados em sociedades indígenas em vários países. Questões relacionadas a dados tornam-se um ponto de referência fundamental na formulação e implementação de políticas estatais voltadas para seus cidadãos. Nesse sentido, as sociedades indígenas frequentemente se tornam grupos desfavorecidos, pois os Estados muitas vezes carecem de dados abrangentes sobre comunidades que são frequentemente consideradas marginalizadas. Realizado em múltiplos países, o estudo destaca as diferenças na forma como as políticas de dados são implementadas em cada contexto nacional. O objetivo desta pesquisa é garantir que os dados possam ser utilizados em benefício de todos os segmentos da sociedade, incluindo as comunidades indígenas.

Outro estudo que serve de referência para esta pesquisa é o de Louise Amoore (2016), intitulado " *Geografias da Nuvem: Computação, Dados, Soberania",* publicado na *revista Progress in Human Geography.* Esta pesquisa explica como a arquitetura da computação em nuvem se tornou cada vez mais interligada à geopolítica. Os exemplos incluem o compartilhamento de dados de inteligência, o controle de fronteiras, as decisões de imigração e as operações com drones. O estudo examina as características geográficas da computação em nuvem por meio de dois paradigmas distintos. O primeiro paradigma, denominado "Nuvem I" ou geografia das formas da nuvem, relaciona-se à identificação e localização espacial dos centros de dados onde a nuvem é materialmente realizada. Nessa perspectiva, a nuvem é compreendida por meio de uma estrutura histórica de observação na qual infraestruturas abstratas e aparentemente invisíveis podem se tornar visíveis e compreensíveis. O segundo paradigma, "Nuvem II" ou geografia analítica da nuvem, conceitua a nuvem como um conjunto de técnicas algorítmicas experimentais que operam no limiar da percepção. Semelhante ao espaço aéreo do século XX, a computação em nuvem contemporânea envolve processos que tornam visíveis e acionáveis fenômenos que, de outra forma, permaneceriam além da observação humana. Amoore propõe três elementos do raciocínio correlativo em nuvem que demonstram sua importância para a geopolítica contemporânea: condensação de vestígios, detecção de padrões e arquivamento do futuro. Nesse contexto geopolítico, a computação em nuvem torna-se fundamental, pois pode moldar e influenciar a soberania.

Outro estudo referenciado nesta pesquisa foi escrito por Igor Calzada (2021), intitulado " *Cooperativas de Dados por meio da Soberania de Dados".* Este estudo propõe uma estrutura conceitual alternativa, interpretações e redes de cidades inteligentes com o objetivo de desafiar as formas predominantes de capitalismo de dados por meio de casos práticos existentes. O pesquisador compara a governança de dados e a justiça de dados no contexto das tendências e desafios atuais das cidades inteligentes. O estudo busca desenvolver uma nova abordagem promovida pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), a saber, o conceito de "Cidades Inteligentes Centradas nas Pessoas". A pesquisa destaca as ideias interconectadas relacionadas às dimensões tecnopolíticas das abordagens de cidades inteligentes centradas nas pessoas. As cooperativas de dados emergem como mecanismos para o compartilhamento de dados por meio de repositórios ponto a ponto (P2P), enquanto a soberania de dados pode ser reivindicada como um direito digital das comunidades e dos cidadãos. Consequentemente, o estudo visa abrir novos caminhos para pesquisas relacionadas a abordagens de cidades inteligentes centradas nas pessoas e demonstra como a governança colaborativa de dados por meio da soberania de dados pode apoiar o desenvolvimento comunitário e cidadão.

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932

Machine Translated by Google

Por fim, outro estudo utilizado como referência acadêmica foi realizado por Prabowo, Wisnu Handi, Satriya Wibawa e Fuad Azmi (2020), intitulado *Cyber Personal Data Protection in Indonesia.*
Esta pesquisa emprega um método qualitativo para analisar e explicar as questões relacionadas à proteção de dados. O estudo utiliza a teoria da segurança humana como principal referencial analítico, apoiada por conceitos de cibersegurança. A pesquisa discute a proteção de dados cibernéticos na Indonésia sob uma perspectiva de segurança. Os resultados indicam que a posição da Indonésia em termos de cibersoberania permanece relativamente frágil, pois muitas empresas de tecnologia estrangeiras não estabeleceram seus data centers em território indonésio. Comunidades com capacidades limitadas em cibersegurança são particularmente vulneráveis e têm maior probabilidade de serem prejudicadas em questões de cibersoberania. De acordo com este estudo, a proteção de dados representa um núcleo vital que deve ser salvaguardado para garantir a segurança nacional e o bem-estar da sociedade.

3. Metodologia de Pesquisa

Este estudo emprega uma abordagem de pesquisa qualitativa, utilizando um método analítico descritivo para examinar a vontade política do governo em concretizar a soberania de dados por meio do desenvolvimento da política do Centro Nacional de Dados (CND) na Indonésia. A abordagem qualitativa foi escolhida porque esta pesquisa visa compreender a dinâmica das políticas, o compromisso institucional e os processos de governança relacionados à soberania de dados. Por meio da análise qualitativa, o estudo busca interpretar os desenvolvimentos de políticas, os marcos regulatórios e as respostas institucionais associadas à governança nacional de dados.

Os dados utilizados neste estudo consistem em fontes primárias e secundárias. Os dados primários foram obtidos por meio de observações e entrevistas com as partes interessadas relevantes envolvidas na governança de dados e na política digital, particularmente atores associados a ministérios ou instituições responsáveis pela cibersegurança, governança digital e gestão nacional de dados. Essas fontes primárias foram utilizadas para obter informações sobre a implementação e os desafios da política do Centro Nacional de Dados.

Os dados secundários foram coletados de diversas fontes, incluindo artigos de periódicos acadêmicos, livros, documentos de políticas governamentais, regulamentos oficiais, relatórios e publicações relevantes relacionadas à soberania de dados e à governança da segurança cibernética. Além disso, os dados também foram obtidos de reportagens de veículos de comunicação confiáveis e publicações institucionais que abordam os desenvolvimentos na infraestrutura nacional de dados e nas políticas de segurança cibernética da Indonésia. Essas fontes fornecem uma compreensão contextual e apoiam a interpretação das descobertas empíricas.

Para analisar os dados, este estudo emprega técnicas analíticas qualitativas por meio de revisão bibliográfica e análise de políticas. A estrutura analítica baseia-se no conceito de vontade política desenvolvido por Brinkerhoff, que identifica sete componentes-chave: iniciativa governamental, seleção de políticas, mobilização de partes interessadas, compromisso público e alocação de recursos, sanções credíveis, sustentabilidade dos esforços e aprendizagem e adaptação. Esses componentes servem como lente analítica para avaliar em que medida o governo indonésio demonstra vontade política na implementação da política do Centro Nacional de Dados como parte de sua estratégia mais ampla para alcançar a soberania de dados.

A unidade de análise desta pesquisa concentra-se nos ministérios e instituições governamentais envolvidos na formulação e implementação de políticas nacionais de governança de dados. Ao examinar os papéis, os compromissos e a coordenação institucional entre esses atores, este estudo busca avaliar o grau de vontade política demonstrado no fortalecimento da soberania de dados da Indonésia.

Para garantir a credibilidade das conclusões, o estudo aplica a triangulação de dados, comparando informações obtidas de diferentes fontes, incluindo entrevistas, documentos de políticas públicas e trabalhos acadêmicos.

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932

Machine Translated by Google

literatura e reportagens da mídia. Esse processo de triangulação ajuda a fortalecer a confiabilidade da análise e proporciona uma compreensão mais abrangente da dinâmica política que envolve os esforços da Indonésia para estabelecer a soberania nacional de dados.

4. Resultados e Discussão

Um Centro de Dados é uma instalação estratégica projetada para gerenciar, organizar e fornecer serviços integrados de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Essa instalação é suportada por infraestrutura física e digital que inclui sistemas de conectividade, mecanismos de gerenciamento, estruturas de governança e alocação de recursos, visando garantir a disponibilidade contínua dos serviços, manter a confiabilidade operacional e proteger os ativos de TIC contra diversas ameaças potenciais. Em geral, um Centro de Dados consiste em um conjunto de servidores, redes de comunicação, mídias de armazenamento de dados, bem como protocolos de segurança e procedimentos de gerenciamento organizados de acordo com padrões específicos. Como ponto central para a implementação de serviços de TIC, a existência de um Centro de Dados é um componente vital para a sustentabilidade dos sistemas de informação, tanto na operacionalização dos serviços quanto no fornecimento de acesso para as partes interessadas relevantes. A posição estratégica de um Centro de Dados é ainda reforçada por sua função como principal repositório para armazenamento e gerenciamento de dados e informações, que representam ativos valiosos e cruciais para organizações e para o Estado (Riasetiawan, 2016).

Considerando as características geográficas da Indonésia como um vasto país arquipelágico e a complexidade de sua vida nacional, os potenciais usuários do Centro Nacional de Dados são extremamente diversos e numerosos. Essa diversidade se reflete nas diferentes necessidades e benefícios em cada região e setor. A Indonésia, com uma população de mais de 240 milhões de pessoas e mais de 70 milhões de usuários de conectividade digital, representa um mercado muito amplo para os serviços do Centro Nacional de Dados. Esses usuários se conectam por meio de diversos canais de serviço de conectividade, tanto de empresas de telecomunicações quanto de provedores de internet, para acessar centros de dados e sistemas de informação. O Centro Nacional de Dados não apenas atenderá às necessidades de conectividade à internet em escala comercial, mas também incentivará o desenvolvimento de infraestrutura de conectividade, tanto geral quanto especializada. A demanda por serviços de internet, amplamente distribuída por diversas regiões da Indonésia, será atendida por meio de nós de conectividade que, em última instância, se integrarão ao Centro Nacional de Dados. À medida que o poder aquisitivo da sociedade em relação a dispositivos digitais aumenta e o volume de dados e informações disponíveis cresce, projeta-se que o número de usuários do Centro de Dados continue a aumentar significativamente. A disponibilidade de conteúdo e serviços relevantes dentro dos Data Centers se tornará um importante fator impulsionador no crescimento da base de usuários digitais na Indonésia (Riasetiawan, 2016).

O Centro Nacional de Dados (CND) desempenha um papel importante no apoio ao estabelecimento de um sistema integrado de governo eletrônico. Atualmente, muitas instituições governamentais e governos regionais ainda operam centros de dados separadamente e em sistemas fechados, de acordo com suas respectivas necessidades. A ausência de um Centro Nacional de Dados resultou na existência de inúmeras infraestruturas de centros de dados heterogêneas e na criação de "ilhas de informação" dispersas por diversas instituições e regiões. O principal objetivo do CND é fornecer serviços de centro de dados que apoiem a sustentabilidade da implementação do governo eletrônico. Com a existência do CND, o público receberá serviços mais integrados e confiáveis, enquanto agências governamentais e outras instituições terão acesso a sistemas mais estáveis. A implementação do governo eletrônico requer confiança em serviços confiáveis, o que só pode ser alcançado por meio de um suporte de centro de dados de alta qualidade. O CND também servirá como uma ponte para a implementação de um sistema de identidade única (ID único), integração de dados e informações e o estabelecimento de uma fonte única de dados nacionais. A existência do CND criará um modelo de serviço de governo eletrônico que é

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932

Machine Translated by Google

bem organizada e gerenciada de forma integrada. Além disso, a PDN possibilita a colaboração entre instituições, agências e governos regionais, fortalecendo assim a sinergia e a colaboração para promover a eficiência, a eficácia nos processos de negócios governamentais e a reforma burocrática sustentável (Riasetiawan, 2016).

A Direção-Geral de Aplicações Informáticas (Aptika) do Ministério das Comunicações e Informática declarou, em 12 de junho de 2023, que o desenvolvimento da Rede de Dados Pública (PDN) em Bekasi tem previsão de conclusão e inauguração em outubro de 2024, enquanto a PDN em Batam deverá ser concluída em 2025. Entretanto, o desenvolvimento das instalações da PDN em Manggarai Barat e Balikpapan ainda está em fase de planejamento, e o processo de licitação para a PDN de Batam está em andamento. Atualmente, o desenvolvimento do Centro Nacional de Dados ainda não foi concluído, portanto, os dados nacionais estão sendo armazenados temporariamente no sistema do Centro Nacional de Dados Temporário (PDNS).

Antes da existência da PDN, os dados governamentais estavam dispersos por várias instituições com sistemas não uniformes, o que dificultava a integração e a análise dos dados. Essa fragmentação resultava em baixa eficiência operacional e impedia a tomada de decisões rápidas e precisas.

Nessas circunstâncias, o Ministério das Comunicações e Informática iniciou o desenvolvimento da PDN como um esforço para unificar e gerenciar os dados governamentais de maneira mais integrada e eficiente (Gabriel, 2024).

Diversos países foram identificados como os principais responsáveis pelos ciberataques que ocorrem em Indonésia, conforme ilustrado na tabela a seguir.



Figura 1. Principais países contribuintes para os ataques cibernéticos na Indonésia
(Semestre I/2024 e Semestre I/2025)
Fonte: AwanPintar.id em DataIndonesia.id (2025)

Em 20 de junho de 2024, ocorreu um incidente de violação de dados em larga escala devido a um ataque de ransomware LockBit 3.0 ao Centro Nacional Temporário de Dados (PDNS), no qual os atacantes exigiram um resgate de US$ 8 milhões para restaurar o acesso aos dados criptografados. Este incidente destaca a importância da segurança cibernética.

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932

OPEN ACCESS

Machine Translated by Google

A urgência de implementar mecanismos de direito penal nos esforços para proteger dados pessoais é evidente. O incidente de violação de dados no PDNS expôs fragilidades no sistema nacional de segurança de dados da Indonésia e levantou preocupações quanto à eficácia da proteção legal de dados no país. Milhões de registros de dados pessoais envolvidos na violação têm potencial para serem explorados em atividades criminosas, o que enfatiza a importância de fortalecer o arcabouço legal que rege a proteção de dados. Embora o direito penal indonésio, incluindo a Lei nº 27 de 2022 sobre Proteção de Dados Pessoais, tenha regulamentado aspectos da gestão e proteção de dados, sua implementação na prática ainda enfrenta diversos obstáculos (Gabriel, 2024). Portanto, é necessária uma forte vontade política por parte do governo para concretizar a soberania nacional sobre dados.

A vontade política do governo e da Câmara dos Representantes (DPR) em relação à soberania dos dados pode ser analisada usando o conceito de vontade política proposto por Brinkerhoff, citado em Abazovic e Mujkic (2015), que define vontade política como o compromisso dos atores em realizar ações destinadas a atingir determinados objetivos e arcar com os custos associados ao longo do tempo. Esta definição baseia-se num conceito analítico que distingue sete componentes da vontade política: (1) iniciativa governamental, (2) seleção de políticas, (3) mobilização das partes interessadas, (4) compromisso público e alocação de recursos, (5) sanções credíveis, (6) sustentabilidade dos esforços e (7) aprendizagem e adaptação. Com base nesses sete componentes, esta pesquisa constata que, no contexto da política de desenvolvimento do Centro Nacional de Dados, apenas cinco dos sete componentes foram implementados. Esses cinco componentes incluem: (1) iniciativa governamental, (2) seleção de políticas, (3) mobilização das partes interessadas, (4) compromisso público e alocação de recursos e (5) sustentabilidade dos esforços.

A vontade política pode ser analisada principalmente pela presença de regulamentações necessárias para a construção da soberania de dados. Nesse sentido, a Lei nº 27 de 2022, relativa à Proteção de Dados Pessoais, ainda não foi acompanhada de regulamentação complementar. De fato, tal regulamentação deveria ter sido concluída no máximo dois anos após a promulgação da lei (em 2024). A lei também exige a criação de uma Autoridade de Proteção de Dados Pessoais (LOPDP), o que ainda não foi claramente implementado. Portanto, é necessário um compromisso político mais robusto antes da criação de novos órgãos institucionais. Esta pesquisa constata que a vontade política ainda não foi suficientemente forte para fornecer a base regulatória necessária para a concretização da soberania de dados, particularmente por meio da política de desenvolvimento do Centro Nacional de Dados. Esta análise reforça o argumento de que o governo e o DPR ainda não demonstraram compromisso suficiente com a construção de uma infraestrutura nacional de centro de dados robusta e integrada, apesar da urgência dessa infraestrutura na atual era cibernética.

No contexto da iniciativa governamental de construção do Centro Nacional de Dados (CND), há indícios de um compromisso com o fortalecimento da capacidade de soberania de dados da Indonésia. Essa iniciativa também é respaldada pela seleção de políticas governamentais por meio de diversos marcos regulatórios relacionados à soberania de dados e à proteção de dados pessoais. Contudo, esses esforços ainda não podem ser considerados ideais, pois diversas regulamentações necessárias ainda não foram estabelecidas, incluindo as normas de implementação da Lei nº 27 de 2022, referente à Proteção de Dados Pessoais. O governo também buscou mobilizar diversas partes interessadas, incluindo instituições do governo central, governos regionais, atores do setor privado e a sociedade civil, todos os quais desempenham papéis importantes no fortalecimento da soberania nacional de dados. O engajamento público também foi incentivado por meio de diversas formas de conscientização e colaboração com instituições de ensino. Esses esforços, em conjunto, representam uma continuidade no estabelecimento de um sistema de governança de soberania de dados nacional ideal. No entanto, o componente relacionado a sanções críveis ainda não foi implementado de forma clara devido à ausência de normas de implementação da Lei de Proteção de Dados Pessoais e à demora no estabelecimento da proteção

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932

Machine Translated by Google

autoridade. Consequentemente, a avaliação realizada neste estudo indica que ainda é necessária maior atenção por parte do governo e da DPR no fortalecimento da soberania dos dados.
Além disso, os processos de aprendizagem e adaptação permanecem abaixo do ideal porque o desenvolvimento do Centro Nacional de Dados ainda está em andamento, e o ex-Ministro das Comunicações e Informática, que iniciou essa política, foi implicado em um caso de corrupção, o que enfraquece ainda mais a representação da vontade política do governo em concretizar a soberania nacional de dados.

Em comparação com países vizinhos como a Malásia, este último demonstra uma vontade política mais forte em relação à soberania dos dados. A Malásia desenvolveu mecanismos de proteção de dados por meio da implementação de políticas, procedimentos e diretrizes com foco em segurança de dados, infraestrutura de chave pública e gestão de informações eletrônicas.
Esses esforços se manifestam por meio da formulação de políticas e diretrizes relacionadas à proteção de dados, bem como pela implementação da Política Nacional de Criptografia, que define métodos e estratégias para o uso e desenvolvimento de algoritmos e produtos criptográficos, a fim de proteger informações confidenciais de importância estratégica para os interesses nacionais. Além disso, a capacidade de gestão das Equipes de Resposta a Emergências Cibernéticas (CERTs) foi fortalecida por meio de melhorias nas funções e da reestruturação das Equipes Nacionais de Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (CSIRTs), incluindo as CSIRTs Setoriais e Organizacionais (Conselho de Segurança Nacional da Malásia, 2020).

A Lei de Segurança Cibernética da Malásia de 2024 entrou em vigor em 26 de agosto de 2024. Juntamente com quatro regulamentos de implementação, esta lei visa fortalecer a defesa cibernética da Malásia e aumentar a resiliência do país contra ameaças emergentes por meio da implementação das medidas necess
Um conceito fundamental introduzido nesta lei é a Infraestrutura Nacional de Informação Crítica (INIC).
Este conceito refere-se a sistemas ou infraestruturas informáticas que, se interrompidos, afetariam negativamente funções críticas nacionais e governamentais, a segurança pública ou a ordem pública na Malásia. A lei também define as funções e responsabilidades dos Líderes de Setor para a NCII e Entidades da NCII, bem como os requisitos de licenciamento para prestadores de serviços de cibersegurança (Chan, 2024). Com base nesta comparação, é ainda necessária uma maior vontade política para que a Indonésia se alinhe com os países vizinhos em termos de proteção da soberania de dados.

Uma análise dos diversos fatores que contribuem para as violações de dados, observadas em vários sites governamentais na Indonésia, indica a necessidade de uma abordagem multidimensional para lidar com esses problemas. Diversas recomendações de políticas públicas podem ser propostas, incluindo o aprimoramento da alfabetização pública em cibersegurança, o fortalecimento das regulamentações relacionadas à proteção de dados pessoais, o desenvolvimento de infraestrutura tecnológica mais confiável e segura e o aumento da capacidade de recursos humanos na área de cibersegurança. Por meio dessas medidas, os riscos de violações de dados podem ser minimizados no futuro e a confiança pública nos sistemas digitais
São necessários esforços abrangentes para fortalecer a governança da cibersegurança na Indonésia, incluindo o reforço regulatório, o aumento da conscientização sobre a importância da segurança da informação e investimentos no desenvolvimento de especialistas competentes em cibersegurança. Além disso, auditorias de segurança periódicas dos sistemas de informação governamentais devem ser realizadas para identificar e corrigir vulnerabilidades existentes (Dachlan et al., 2025).

A vontade política do governo relacionada à soberania dos dados também precisa ser fortalecida.
O ego setorial não pode mais ser mantido, pois se tornará um grande obstáculo ao desenvolvimento de um sistema nacional integrado de governança de dados. No contexto da política de desenvolvimento do Centro Nacional de Dados, este estudo constata que o ego setorial ainda persiste entre instituições governamentais cujas atribuições se cruzam no domínio da governança de dados. Esses conflitos surgem de questões relacionadas à autoridade institucional, alocação orçamentária, estruturas organizacionais e pessoal.

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932

Machine Translated by Google

Arranjos e posições que podem ser afetados por mudanças de autoridade, particularmente quando tais mudanças envolvem a redistribuição de recursos orçamentários.

5. Conclusão

A soberania dos dados tornou-se uma questão fundamental na era cibernética contemporânea. Os dados evoluíram para um recurso extremamente valioso, não apenas no presente, mas também no futuro. Portanto, tornou-se responsabilidade do governo salvaguardar a segurança dos dados nacionais. Os dados detidos por cidadãos indonésios deveriam, idealmente, proporcionar benefícios para a nação indonésia. Nesse contexto, uma forte vontade política por parte do governo é essencial para concretizar a soberania de dados. Uma política crucial nesse sentido é o desenvolvimento do Centro Nacional de Dados (Pusat Data Nasional/ PDN), que está planejado para servir como infraestrutura fundamental para a soberania nacional de dados.

A vontade política do governo e da Câmara dos Representantes (DPR) em relação à soberania de dados foi analisada utilizando o conceito de vontade política proposto por Brinkerhoff, citado em Abazovic e Mujkic (2015). Com base nessa estrutura analítica, este estudo constata que, no contexto da política de desenvolvimento do Centro Nacional de Dados, apenas cinco dos sete componentes da vontade política foram implementados. Esses cinco componentes incluem: (1) iniciativa governamental, (2) seleção de políticas, (3) mobilização das partes interessadas, (4) compromisso público e alocação de recursos e (5) sustentabilidade dos esforços.

A aceleração da vontade política relacionada ao desenvolvimento da política do Centro Nacional de Dados é, portanto, urgentemente necessária para garantir que a Indonésia não fique ainda mais para trás em relação a outros países que já possuem estruturas regulatórias e infraestrutura mais consolidadas que apoiam a soberania de dados. O Estado deve desempenhar um papel ativo na proteção dos dados de propriedade de seus cidadãos, bem como dos dados mantidos por instituições governamentais. A política para o desenvolvimento do Centro Nacional de Dados deve ser implementada com o firme compromisso de que essa infraestrutura servirá como pedra angular da economia digital do país no futuro.

6. Agradecimentos

Os autores gostariam de expressar sua sincera gratidão a todos os indivíduos e instituições que contribuíram para a conclusão desta pesquisa. Um agradecimento especial é dirigido aos colegas e pares acadêmicos que forneceram valiosas ideias e discussões construtivas durante o processo de pesquisa.

7. Declaração de Conflito de Interesses

Os autores declaram não possuir quaisquer vínculos financeiros ou pessoais que possam ter influenciado o resultado deste estudo. influenciaram a pesquisa ou as conclusões apresentadas neste artigo.

Referências

Abazoviÿ, D., & Mujkiÿ, A. (Eds.). (2015). *Vontade política: um breve estudo de caso introdutório — Bósnia e Herzegovina.* Fundação Friedrich-Ebert.

Amoore, L. (2018). Geografias em nuvem: Computação, dados, soberania. *Progresso em Geografia Humana,* 42(1), 4–24. https://doi.org/10.1177/0309132516662147

Baezner, M., & Robin, P. (2018). *Soberania cibernética e soberania de dados.* Centro de Estudos de Segurança . (CSS), ETH Zurique.

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932

Machine Translated by Google

Calzada, I. (2021). Cooperativas de dados por meio da soberania de dados. *Cidades Inteligentes,* 4(2), 558–580. https://doi.org/10.3390/smartcities4020032

Chan, C. (2024). Lei de Segurança Cibernética de 2024: Uma nova era de segurança cibernética na Malásia. PricewaterhouseCoopers.

Dachlan, AA, et al. (2025). Pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam kebocoran data pribadi pada penyelenggaraan pusat data nasional. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan,* 20(1).

Fitriati, R. (2018). *O modelo Membangun kebijakan nasional keamanan siber no sistema pertahanan negara.* Universidade Pertahanan Indonésia.

Gabriel, A. (2024). Perlindungan hukum atas data pribadi dalam kasus kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) na perspectiva hukum pidana. *Seminário Nasional Hukum dan Pancasila,* 3.

Hummel, P., Braun, M., Tretter, M., & Dabrock, P. (2021). Soberania de dados: uma revisão. *Big Data & Society,* 8(1), 1–17. https://doi.org/10.1177/2053951720982012

Conselho de Segurança Nacional. (2020). *Estratégia de cibersegurança da Malásia 2020–2024.* Departamento do Primeiro-Ministro da Malásia.

Paterson, T. (2019). Expansão do ciberespaço indonésio: uma faca de dois gumes. *Journal of Cyber Policy,* 4(2), 216–231. https://doi.org/10.1080/23738871.2019.1627476

Prabowo, WH, Wibawa, S. e Azmi, F. (2020). Perlindungan dados pessoais siber di Indonésia. *Jornal Padjadjaran de Relações Internacionais,* 1(3).

Riasetiawan, M. (2016). *Dados coletados para análise.* Universidade Gadjah Mada.

Romaniuk, SN, & Manjikian, M. (Eds.). (2021). *O guia Routledge para a segurança cibernética global. Estratégia.* Routledge.

Sudibyo, A. (2019). *Jagat digital: Pembebasan e penguasaan.* Kepustakaan Populer Gramedia.

Walter, M., Kukutai, T., Carroll, SR, & Rodriguez-Lonebear, D. (2021). *Soberania e política de dados indígenas.* Routledge.

Sobre os autores

1) Muhammad Prakoso Aji é professor titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonésia. Ele concluiu sua formação acadêmica na Universidade da Indonésia. Seus interesses acadêmicos incluem ciberpolítica, estudos estratégicos e globais e comunicação política. Em suas pesquisas, ele frequentemente utiliza métodos qualitativos, particularmente estudos de caso e abordagens fenomenológicas. É autor de diversas publicações acadêmicas, incluindo livros e artigos em periódicos científicos.

E-mail: prakosoaji@upnvj.ac.id

2) Putrawan Yuliandri é professor do Departamento de Estudos de Comunicação da Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonésia. Ele completou seus estudos de graduação na Universidade Padjadjaran e obteve seu mestrado na Universidade da Indonésia.
Seus interesses de pesquisa incluem comunicação política, análise de big data e comunicação de inteligência. Ele publicou diversos artigos em periódicos acadêmicos e anais de conferências.

E-mail: putrawanyuliandri@upnvj.ac.id

Direitos autorais © 2025. Propriedade do(s) autor(es), publicado pela **Sociedade.** Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v13i3.932